

--



Anexo AD-17 Plan de Restauración Vegetación Fase de Cierre

Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo - Constitución

Agosto, 2021



Anexo AD-17 Plan de Restauración Vegetación Fase de Cierre					
Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo – Constitución					
PY-ELE-NNC-01					
Rev.	Id	Ejecutor	Revisor	Aprueba	Descripción
0	Nombre	Gonzalo Macuada Silva	Felipe Vera/ Marta Salazar	Marta Salazar	Emisión final
	Fecha	03-08-2021	04-08-2021	04-08-2021	

Tabla de contenido

1	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>1</u>
2	<u>OBJETIVOS.....</u>	<u>1</u>
3	<u>CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE RESTAURACIÓN VEGETACIÓN.....</u>	<u>2</u>
4	<u>ACCIONES PREVIAS AL INICIO DEL PROGRAMA</u>	<u>6</u>
4.1	INSPECCIÓN DEL SITIO UNA VEZ TERMINADA LA ETAPA DE OPERACIÓN	6
4.2	OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR.....	8
5	<u>ALCANCE DEL PLAN.....</u>	<u>9</u>
5.1	LÍNEA 2X66 kV NUEVA NIRIVILO - CONSTITUCIÓN Y FAJA DE SERVIDUMBRE	9
5.2	CAMINOS DE ACCESO A LAS ESTRUCTURAS.....	10
6	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>11</u>
6.1	SELECCIÓN DE ESPECIES PARA REVEGETAR	11
6.2	PROTOCOLO DE REVEGETACIÓN O REPOBLAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES	12
7	<u>INDICADORES DE ÉXITO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN.....</u>	<u>14</u>
8	<u>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</u>	<u>17</u>
9	<u>BIBLIOGRAFÍA.....</u>	<u>18</u>

Figuras

Figura 3-1 .Pisos Vegetacionales de Acuerdo a la Clasificación de Luebert y Pliscoff, 2017 . 3

Tablas

Tabla 3-1	Listado potencial de especies de plantas vasculares para el AI.....	4
Tabla 4-1	Variables a considerar en áreas a restaurar	6
Tabla 5-1	Partes y obras del proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución .	9
Tabla 5-2	Acciones de revegetación en obras permanentes del Proyecto.	11
Tabla 6-1	Ejemplos de opciones de especies a utilizar para el programa de revegetación de acuerdo con la ubicación del Proyecto	12
Tabla 6-2	Etapas y actividades asociadas al proceso de revegetación.....	12
Tabla 7-1.	Indicadores de éxito del programa de revegetación.....	14

Tabla 8-1. Indicadores de éxito del programa de revegetación	17
--	----

1 Introducción

El presente informe corresponde al Plan de Restauración Vegetación para la fase de cierre del proyecto, en atención al informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) N° 260 a la DIA Proyecto “Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución”, de fecha 24 de mayo de 2021.

En este, se solicita presentar un programa detallado de acciones para la restauración de la vegetación una vez concluida la fase de cierre del proyecto.

Cabe señalar que las obras consideradas para este Plan de Cierre corresponden a las obras permanentes del proyecto, entendiéndose por estas la Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución (faja de servidumbre) y caminos de acceso permanentes, con un total de 91,16 ha entre ambas obras.

2 Objetivos

El objetivo del Plan de Restauración Vegetación es recuperar los atributos ecológicos de las zonas en donde se han realizado intervenciones por modificación de la estructura vegetal, para de esta forma facilitar el proceso de sucesión ecológica natural.

El plan de restauración se organiza de la siguiente forma:

- Caracterización del área de restauración
- Acciones previas al inicio del programa de restauración
- Protocolo de revegetación o repoblamiento de especies vegetales
- Indicadores de éxito del plan
- Cronograma de actividades

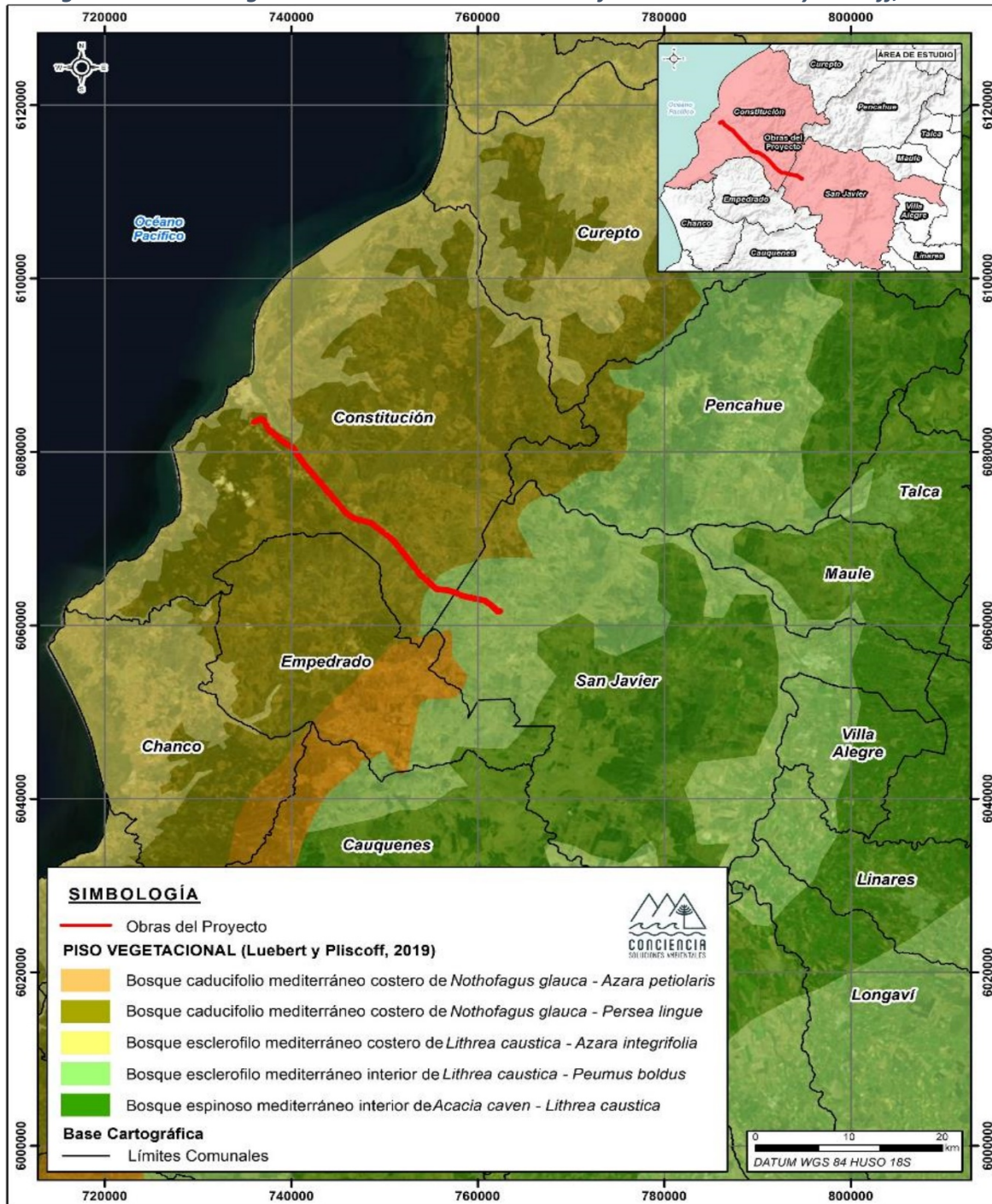
A continuación, se presentan los lineamientos técnicos y procedimientos a utilizar para cumplir con el objetivo planteado.

3 Caracterización del Área de Restauración Vegetación

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el Área de Influencia del proyecto se inserta en 2 pisos vegetacionales (Figura 3-1); los cuales se describen a continuación:

- **Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* - *Peumus boldus*:**
Bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retamilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.
- **Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* - *Persea lingue*:**
Bosque caducifolio dominado por *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Gevuina avellana* y *Persea lingue*, con *Gaultheria insana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* como diferenciales de la estrata arbustiva, con presencia importante de epífitas como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Lapageria rosea*.

Figura 3-1 .Pisos Vegetacionales de Acuerdo a la Clasificación de Luebert y Pliscoff, 2017



Fuente. Elaboración Propia, 2021.

En función de los antecedentes bibliográficos para el Área de Influencia (AI), en la Tabla 3-1 se presenta un listado potencial de especies para la misma.

Tabla 3-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el AI

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	x	x
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	--		x
	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salcilla		x
Anarcadiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo		x
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	
	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>Linearis</i>	Romerillo	x	x
	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Vautro	x	x
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira		x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique		x
	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca		x
Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Michay	x	
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla		x
Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>Dentata</i>	--		x
Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo		x
Celastraceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco	x	
	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	
Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Deu		x
Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquín		x
Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	x	x
	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	x	
Ericaceae	<i>Gaultheria phillyreifolia</i> (Pers.) Sleumer	Chaura	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>Pulverulenta</i>	Corontillo	x	x
	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Lun		x
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay		x
	<i>Colliguaja dombeyana</i> A. Juss.	Colliguay		x
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu	x	x
Gomortegaceae	<i>Gomortega keule</i> (Molina) Baill.	Queuele	x	
Griselinaceae	<i>Griselinia scandens</i> (Ruiz & Pav.) Taub.	Yelmo	x	
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Zarzaparrilla	x	
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Pilpilvoqui		x
	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Voqui blanco		x
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	x
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue		x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temu	x	
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	x	x
	<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Murtilla	x	x
Nothofagaceae	<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa	Ruil		x
	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coigue	x	
	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo	x	x
	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Hualle	x	x
Oxalidaceae	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	--	x	
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	x	
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligue	x	x
	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	x	
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. <i>Chilensis</i>	Coirón		x
Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Maño de hojas largas	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>Hastulata</i>	Quilo		x
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Radal	x	
	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	x	
	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Avellanillo		x
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Doradilla		x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay		x
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero		x
	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu		x
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén		x
Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún		x
Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Pitao		x
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén		x
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	x	x
	<i>Azara serrata</i> Ruiz & Pav. var. <i>Serrata</i>	Corcolén		x
Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho		x
Violaceae	<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>Portalesia</i>	--		x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

4 Acciones Previas al Inicio del Programa

Se entenderá por acciones previas aquellas etapas, definiciones y procedimientos previos necesarios para ser incorporados una vez finalizada la fase de cierre del Proyecto para iniciar las labores de revegetación. Estos, se detallan a continuación:

4.1 Inspección del Sitio una vez terminada la Etapa de Operación

Una vez finalizada la fase de operación del Proyecto, se realizará una visita inicial al terreno. En esta instancia, se definirán las áreas en donde se implementarán las medidas de recuperación y revegetación. Para esto, se considerará la calidad del suelo, presencia de cuerpos de agua y elementos topográficos. Se descartarán aquellas áreas en donde las restricciones existentes no aseguren el prendimiento esperado dentro del proceso de revegetación. Las variables a considerar durante la caracterización del sitio y posterior estrategia a seguir, se detalla en la Tabla 4-1¹.

Para este levantamiento de información en terreno, se empleará un navegador GPS (Datum WGS 84 Huso 18S), en donde se georreferenciarán todas las áreas acorde a las variables consideradas. De manera adicional, y con apoyo de software geodésicos (ArcGIS 10.3 u otro), se generará la cartografía necesaria para enfocar la estrategia de recuperación posterior.

Tabla 4-1 Variables a considerar en áreas a restaurar

Variable	Grados
Topografía	1. Plano: no requiere acciones de estabilización
	2. Medio o inclinado: requiere acciones de estabilización solo si hay presencia de cárcavas

¹ Cabe señalar que en caso de requerirse alguna de las actividades descritas en la Tabla 4-1 estas se realizarán en el marco de las áreas ambientalmente evaluadas sin considerar intervención adicional a la declarada.

Variable	Grados
	3. Irregular: requiere acciones para mejorar la captura de agua y estabilización de cárcavas
	4. Quebradas: requiere acciones de estabilización de cárcavas
Clases de erosión	1. No requiere acciones, restauración pasiva ²
	2. Requiere acciones de recuperación de suelo, revegetación ³ leve, la cual considera la revegetación de especies con una densidad de 500 individuos/ha, y erradicar flora exótica
	3. Requiere acciones de recuperación del suelo, revegetación moderada, la cual considera la revegetación de especies con una densidad de 1000 individuos/ha, y erradicar flora exótica
	4. Requiere acciones de recuperación del suelo, revegetación intensa, la cual considera una densidad de 2000 individuos/ha, estabilización de cárcavas y erradicar exóticas
Presencia de cárcavas	1. No requiere acciones de estabilización
	2. Sí requiere acciones de estabilización y revegetación
Color superficial del suelo	1. Pardo-oscuro: no requiere intervención
	2. Pardo-rojizo: requiere recuperación de materia orgánica
	3. Pardo-grisáceo: requiere mejorar drenaje e infiltración
	4. Pardo-claro: requiere recuperación de materia orgánica
Cobertura vegetación	1. 75-100%: no requiere intervención
	2. 50-74%: requiere revegetación leve.

² La restauración pasiva se centra en eliminar o modificar los agentes de perturbación que limitan la recuperación natural del ecosistema, de manera de permitir que los componentes y procesos ecológicos se recuperen por sí solos a través del proceso de sucesión natural (McIver & Starr, 2001; Van Andel & Aronson, 2006).

³ De acuerdo a Castillo (2016), se plantean tres tipos de vegetación (leve, moderada e intensa), las cuales consideran revegetaciones con densidades de 500, 1.000 y 2.000 individuos por hectárea, respectivamente. Estos valores, fueron considerados en sectores intervenidos por actividades antrópicas.

Variable	Grados
	3. 25-49%: requiere revegetación moderada y erradicación de flora exótica y fauna invasora
	4. 1-25%: requiere revegetación intensa y erradicación de flora exótica y fauna invasora

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.2 Otras Variables a Considerar

De manera adicional, se considerarán 2 variables para el presente plan, las cuales deberán ser manejadas en toda el área de recuperación, debido a que pueden ser relevantes en la composición biótica y características abióticas del ambiente a revegetar. Las variables corresponden a:

- **Control de especies exóticas de flora:** durante la implementación del plan, se deberá realizar en todos los sectores que sea necesario, un control y extracción con el menor impacto, y bajo las siguientes consideraciones: las plántulas de especies exóticas deberán ser erradicados en su totalidad, de manera manual, mientras no cumplan funciones importantes de protección y/o estabilidad del suelo.
- **Exclusión del ganado y fauna exótica invasora:** el ganado y fauna exótica invasora debe ser excluido del área de estudio, dado que se requiere para favorecer el establecimiento y regeneración de la flora nativa, siendo una actividad crítica durante el proceso de replante (Magni *et al.*, 2017).

El presente plan se aplicará en aquellas áreas remanentes o recuperadas a la cota natural, en los cuales se disponga de superficie o suelo aptas para el repoblamiento de especies vegetales y en la medida que el predio no se utilice para el desarrollo de otros proyectos o actividades. En tal sentido, por ejemplo, la revegetación no se aplicará en sectores que puedan presentar fenómenos de inundación o acumulación natural de aguas.

5 Alcance del Plan

Las definiciones y procedimientos descritos en los acápites anteriores del presente plan de cierre para la revegetación, se implementará en áreas de obras de tipo permanente y/o donde la vegetación ha sido afectada producto de las intervenciones antropicas (Tabla 5-1), luego del abandono. Esto, con el objetivo de promover una restauración pasiva del área.

Tabla 5-1 Partes y obras del proyecto Nueva Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo – Constitución

Tipo de instalaciones	Detalle instalación	Superficie (ha)
Obras permanentes	Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución (faja de servidumbre)	87,23
	Caminos de acceso (fuera de la faja)	3,93
	Total obras permanentes	91,16

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De este total, se excluirán de la implementación de este plan, áreas o superficies de las obras en que la cobertura vegetal presente en unidades de bosque nativo, condiciones topográficas adversas, y donde el suelo existente no asegure el prendimiento esperado, áreas con riesgo de remoción.

En el resto del trazado, se incorporarán cortafuegos de 10 metros de ancho en el perímetro de los sectores afectos a despeje de la vegetación. Dicho anexo digital, se puede visualizar en el Apéndice 1, denominado PMR_PL01-PLANO_DE_REVEGETACION.

A continuación, se detalla las acciones según el tipo de Obra:

5.1 Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo - Constitución y Faja de Servidumbre

Para la faja de servidumbre asociada a la Línea 2x66 kV Nueva Nirivilo, se contemplan las siguientes acciones:

- Revegetación y/o reforestación, en base a las estructuras y faja de servidumbre afectadas por pérdida de ejemplares o superficie de vegetación, a causa de las intervenciones. Esto dependerá del estado base del territorio al momento de su implementación, es decir, considerando el estado de las formaciones vegetacionales y árboles aislados colindantes a la obra al momento del abandono. Lo anterior se relaciona con las sucesiones naturales de las formaciones, o a la posible ocurrencia de fenómenos que modifiquen un entorno, tales como incendios, sequia, entre otros.

5.2 Caminos de Acceso a las Estructuras

Para los caminos de acceso a las estructuras implementadas se contemplan las siguientes acciones:

- Descompactación del suelo,
- Reposición de la capa vegetal del suelo, mediante incorporación de especies herbáceas previo manejo de la tierra.

En complemento, se implementarán conforme a las características de cada obra, algunas de las siguientes precauciones preventivas, a fin de estabilizar los taludes de caminos:

- Control de superficie mediante siembra de especies resistentes al pastoreo y ramoneo de brotes y raíces, o mediante el tendido de fajas de plantas leñosas de fácil enraizamiento en las curvas de nivel.

Las acciones implementadas aplicadas a taludes de caminos serán implementadas solo en áreas donde la evaluación del especialista al momento del cierre indique que es factible. La evaluación y ejecución de estas se deben realizar previo a las temporadas de lluvias, para evitar el inicio de efectos erosivos por escorrentia.

El resumen de las acciones que se implementaran para la restauración de la vegetación, se indican en la siguiente tabla (Tabla 5-2):

Tabla 5-2 Acciones de revegetación en obras permanentes del Proyecto.

Obras	Acciones	
	Revegetación	Rehabilitación de Suelo
Faja de Servidumbre	Revegetación con especies leñosas, en áreas donde se genera corta de especies vegetales, generando cambios en la estructural vegetal	
Caminos de acceso, estructuras, bases (LTE), fundaciones/taludes de caminos de acceso	Revegetación con especies herbáceas, según pendiente presentes en cada obra, diferenciadas por pendientes: - Sectores menores a 15% de pendientes - Sectores mayor a 15% de pendiente. En taludes, si corresponde, se incorporarán fajinas de leñosas y herbáceas en curvas de nivel.	Reposición de la capa superficial (escarpe). Descompactación del suelo y micronivelación diferenciada por pendientes: - Sectores menores a 15% de pendiente. - Sectores mayores a 15% de pendiente.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

6 Ejecución

6.1 Selección de Especies para Revegetar

La selección de especies empleadas para revegetar el área del Proyecto dependerá de la disponibilidad de ejemplares dentro de la región, tomando en consideración el catálogo de viveros forestales de la Región del Maule (CONAF, 2019) y la composición original de especies según las coberturas vegetacionales originales (Gajardo, 1994; Luebert & Plissock, 2006). De acuerdo a Gajardo (1994) y Fernández *et al.* (2010), en el siguiente listado de especies se presentan aquellas que podrían ser empleadas dentro del programa, los que se encuentran ordenados según las distintas etapas sucesionales, en respuesta a sus grados de tolerancia a la sombra (Tabla 6-1):

Tabla 6-1 Ejemplos de opciones de especies a utilizar para el programa de revegetación de acuerdo con la ubicación del Proyecto

Especies	Nombre común	Forma de crecimiento	Tipo de Colonización (Sucesión)
<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Pionera, Media
<i>Baccharis paniculata</i>	Chilca	Arbusto	Media
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Chilca	Arbusto	Pionera
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Arbusto	Media, Tardía
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Árbol	Media, Tardía
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbusto/Enredadera	Pionera, Media
<i>Retanilla trinervia</i>	Tebo	Arbusto	Pionera
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Árbol	Media, Tardía
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Árbol	Media, Tardía

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En virtud de los análisis de terreno, se podrán considerar otras especies vegetales adicionales a las indicadas en la tabla anterior.

6.2 Protocolo de Revegetación o Repoblamiento de Especies Vegetales

A continuación (Tabla 6-2) se detallan las etapas y actividades a seguir, posterior a las actividades de inspección del sitio, análisis de gabinete y generación del área efectiva de revegetación:

Tabla 6-2 Etapas y actividades asociadas al proceso de revegetación

Etapas	Actividad
INICIO	
Preparación del suelo	Se procederá a mejorar el suelo mediante tierra de hojas y mulch (utilización de corteza orgánica, abono orgánico, a base de compostaje y/o técnicas de lombricultura) las que serán aplicadas manualmente. Previo a ello, se deberá realizar el arado de la tierra, con ayuda de maquinaria agrícola. La mejora del suelo se realizará en el área efectiva de regeneración. Esto, durante el mes de otoño
Revegetación	La plantación se realizará durante la época invernal (junio-julio). La cantidad de individuos a trasplantar dependerá del tipo de revegetación

Etapa	Actividad
	requerida, la cual será determinada durante la caracterización del área (pudiendo ser leve, moderada o intensa), es decir, densidades de 500, 1.000 o 2.000 individuos por hectárea, las cuales se distribuirán aleatoriamente dentro de las áreas a revegetar⁴. Cabe destacar que los individuos a reforestar serán plántulas, dado que éstas permiten generar mayor diversidad estructural y de composición, alcanzando rápidamente estados más maduros (Mahood, 2003), las cuales se obtendrán de viveros correspondientes en la región. Para esto se considerarán ejemplares en buen estado fitosanitario, revisándose que las plántulas tengan una adecuada proporción raíz y tallo. Se utilizarán arbustos colindantes al área de extracción de áridos para ser utilizados como nodrizas. El número de nodrizas dependerá de la evaluación luego de la fase de cierre.
Protección	Se instalarán cercos de protección para fauna invasora (en especial ganado), alrededor de todo el perímetro de los sectores definidos para revegetar con plántulas. De igual forma, cada plántula será protegida por un protector individual (tipo malla) para evitar daño por parte de herbívoros menores (conejos o liebres).
MONITOREO	
Revisión de estado de prendimiento (medición de variables dendrométricas, control fitosanitario y fisiológico, factores bióticos y abióticos); revisión establecimiento	Se procederá a realizar visitas a terreno de manera semestral, durante los dos primeros años, luego de realizado el proceso de revegetación. Posteriormente, el monitoreo se realizará de manera anual por 8 años, hasta que las plántulas se establezcan de manera exitosa. Los parámetros a monitorear durante el prendimiento serán: • Revisión de plagas entomológicas y/o fúngicas • Variables fisiológicas de las plántulas asociadas a la falta de nutrientes del suelo y/o estrés hídrico • Tasa de crecimiento, mortalidad Estas variables serán descritas en una bitácora de terreno. En caso de detectar alguna variable fuera de los parámetros esperados, se deberán proponer acciones y mejoras para revertir lo observado. El monitoreo del establecimiento se realizará desde el tercer año hasta el décimo año, en cada año se registrará el estado de las características del área de revegetación, para obtener datos cuantitativos sobre el éxito de la revegetación y generar así una base de datos que permita una evaluación estadística posterior. De manera adicional, se evaluarán los cambios en riqueza y densidad de plantas. Con esta información se espera evaluar el logro obtenido y la

⁴ La mezcla de especies son las detalladas en la Tabla 6.1

Etapa	Actividad
	posibilidad de mejorar la ejecución de las actividades de revegetación, dependiendo del grado de logro obtenido.
Corrección de fallas (manejo adaptativo)	Se procederá a seleccionar todos aquellos elementos que hayan resultado dañados durante el proceso de revegetación, realizándose faenas de replante durante los dos primeros años, o bien hasta lograr un 75% de prendimiento, durante los años de monitoreo establecidos.

Fuente. Elaboración propia, 2021.

7 Indicadores de Éxito del Plan de Recuperación

Los parámetros que serán empleados como indicadores de éxito del programa de restauración, se detallan a continuación en la Tabla 7-1:

Tabla 7-1. Indicadores de éxito del programa de revegetación

Actividad	Metodología	Tiempo de Evaluación	Parámetro
Evaluación de prendimiento de revegetación	Se realizarán parcelas circulares de 100 m², en forma aleatoria, alcanzando al menos un 5% de intensidad de muestreo, en toda la extensión de las áreas destinadas a replante, con la contabilización de todos los individuos plantados. Los parámetros a considerar serán los siguientes: Variables dendrométricas: (altura total, altura libre de ramas, DAP, diámetro de copa, rectitud, exigencia sanitaria (Murillo y Camacho, 1997).	Al año uno y dos de iniciada la actividad de replante	Se deberá obtener un 75% de prendimiento en cada unidad de muestreo monitoreada (condición final vivo y/o con agentes identificados en terreno que permitan mejoras las especies vegetales plantadas.

Actividad	Metodología	Tiempo de Evaluación	Parámetro
	2. Fitosanidad: identificando insectos o enfermedades a nivel de tallo, hoja y raíz superficial. Plantas parásitas o raíces descubiertas. 3. Fisiología: identificación de déficit nutricional (agente) y nivel de estrés. 4. Distanciamiento: las plantas se encuentran en la exposición adecuada, espaciamiento adecuado (Murillo y Camacho, 1997) 5. Condición final: vivo, muerto, o estado en el cual se encuentra al momento de la visita.		
Establecimiento de la plantación	Se realizarán parcelas aleatorias de 100 m ² en las áreas destinadas al replante, donde se realizará un conteo de todos los ejemplares plantados, con el objetivo de realizar mediciones de diámetro, junto con	Desde el tercer al octavo año de ejecución del replante	Se deberá obtener un porcentaje 50 a un 75% ⁵ de sobrevivencia de especies pioneras y de sucesión media en cada unidad de muestreo monitoreada. Dependiendo de la topografía del sitio de replante.

⁵ Para esta cuantificación se consideran experiencias de revegetación aplicadas en zonas despejadas de vegetación (50% de sobrevivencia), quebradas (22%), silvopastoril (84%) para *Acacia caven* (INFOR, 2012)

Actividad	Metodología	Tiempo de Evaluación	Parámetro
	parámetros fisiológicos y fitosanitarios.		
Estructura de la vegetación	Se establecerá una parcela de control de 100 metros cuadrados, la cual representará la condición sin revegetación, versus parcelas de control en las áreas reforestadas. En estas, se realizarán los levantamientos de vegetación a través del método de la Carta de Ocupación de tierras (Etienne y Prado, 1982) y flora a través de la determinación de la abundancia relativa según Braun-Blanquet (1979) para vegetación, determinando sus abundancias relativas. Se realizarán réplicas de los muestreos realizados de manera anual, considerando abarcar tanto la vegetación de hábito perenne y caduca.	Desde el tercer al octavo año de manera anual	Aumento de densidad de especies pioneras herbáceas y arbustivas en relación a la condición inicial de la caracterización de vegetación.
Diversidad de especies de fauna y entomofauna	Caracterización de fauna terrestre vertebrada e invertebrada en las áreas seleccionadas para revegetación. Se realizarán estaciones de muestreo en número y superficie por definir, acorde a las áreas de revegetación. Se realizarán réplicas de los muestreos realizados de manera anual, en época favorable para la detección de animales (primavera).	Desde el tercer al octavo año	El indicador de éxito será un aumento en la riqueza de especies nativas dentro de las áreas de revegetación, en comparación a parcelas de control sin revegetación previamente establecidas en la fase de cierre.

Fuente. Elaboración propia, 2021.

El indicador de éxito del programa será evaluado a través de la estructura de la vegetación, lo cual será un indicador dependiente del aumento de flora nativa, y con ello, la diversidad de especies de fauna (Ruíz-Jaen & Aide, 2005).

Es por esto, que se considerará como indicador del logro (parámetros cuantificables), “el aumento de la densidad y riqueza de especies vegetales nativas”. También se considerará “el aumento de densidad de las especies pioneras”, ya que estas facilitan la llegada y establecimiento de otras especies de grupos funcionales propios de estados sucesionales posteriores. En este caso, sera de un 75%.

8 Cronograma de Actividades

Las actividades del programa se proyectan ser ejecutadas en un plazo de 10 años, plazo definido como etapa inicial, con revisiones semestrales durante dos años, para que posteriormente luego del año 3 al año 10, sea realizado mediante con monitoreos anuales, para revisión de los estados sucesionales. A continuación, se detalla el cronograma de actividades asociado a cada etapa del plan de recuperación y revegetación (Tabla 8-1):

Tabla 8-1. Indicadores de éxito del programa de revegetación

Actividad	Año									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elaboración Plan de recuperación y revegetación	X									
Ejecución Estrategia de recuperación y revegetación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Objetivos específicos: Acciones										
1. Reestablecer de la vegetación										
Revegetación leve y moderada	X	X	X	X						

Actividad	Año									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Revegetación intensa	X	X	X	X						
2. Medidas de protección										
Construcción de cercos	X		X							
Exclusión ganado y fauna exótica invasora	X		X	X	X		X	X	X	
Estabilización de cárcavas (si las hubiera)	X		X							
3. Reforzar la estructura abiótica										
Cubierta biomasa residual (estabilización de suelo)	X		X							
5. Monitoreo		X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Evaluación				X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia, 2021

9 Bibliografía

BRAUN-BLANQUET J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Madrid, España. Blume Ediciones. 820 p.

CASTILLO, G. 2016. Propuesta de restauración ecológica para el predio las brisas, Región del Maule, Chile. Tesis para optar al grado académico de Magister en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile.

CONAF, 2019 Censo de Viveros Forestales. Disponible en: <http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/viveros/>

ETIENNE M. & PRADO C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.

- FERNÁNDEZ I., MORALES N., OLIVARES L., SALVATIERRA J., GÓMEZ M., & MONTENEGRO G. 2010. Restauración Ecológica para Ecosistemas Nativos afectados por Incendios Forestales. 1° Ed. Pontificia Universidad Católica de Chile y CONAF. Santiago, Chile. Gráfica Lom. 149 pp.
- GAJARDO R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile. Editorial Universitaria. 165 pp.
- INFOR, 2012. Monografía de ESPINO Acacia caven (Mol.) Mol. Programa de Investigación de Productos Forestales no Madereros. 72 pp.
- LUEBERT F. & PLISCOFF P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.
- MAGNI, GREZ Y MARTINEZ, 2017. Limitaciones al éxito del establecimiento de plantaciones de flora leñosa nativa en Chile Central. Presentación realizada en Programa Primera Reunión sobre Restauración de Bosques Esclerófilos y Formaciones Xerofíticas (REBEFOX)
- MAHOOD, K. 2003. Strip mining rehabilitation by translocation in arid coastal Namaqualand, South Africa. M.Sc. Tesis University of Stellenbosch, Stellenbosch.
- MCIVER J & L. STARR (2001) Restoration of degraded lands in the interior of Columbia River basin: passive vs. active approaches. Forest Ecology and Management 153:15-28.
- MURILLO & CAMACHO. 1997. Metodología para la evaluación de la calidad de plantaciones forestales recién establecidas. Agronomía Costarricense 21(2): 189-206, 1997.
- RUÍZ-JAEN M. AND AIDE T. 2005. Vegetation structure, Species diversity and Ecosystem processes as measures of Restoration success. Forest Ecology and Management. 218: 159-173.
- VAN ANDEL J & ARONSON L. 2006. Restoration Ecology. Blackwell Publishing. 319 p.

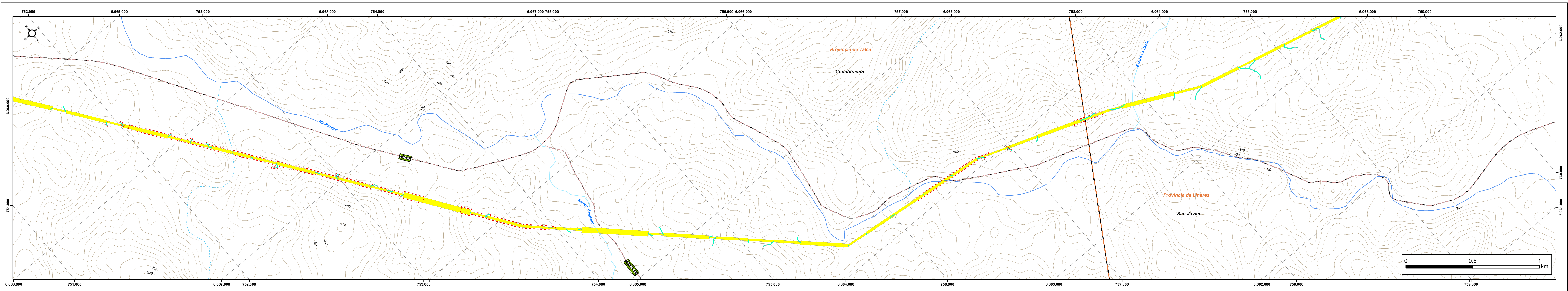
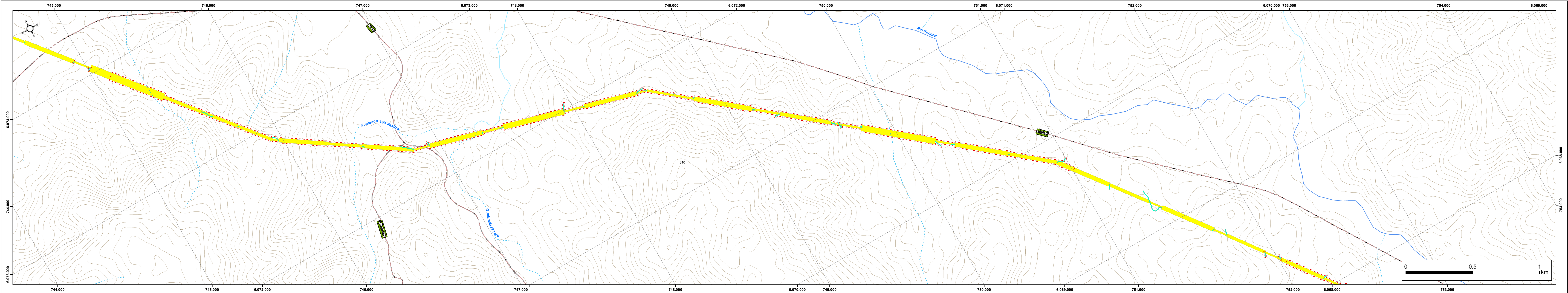
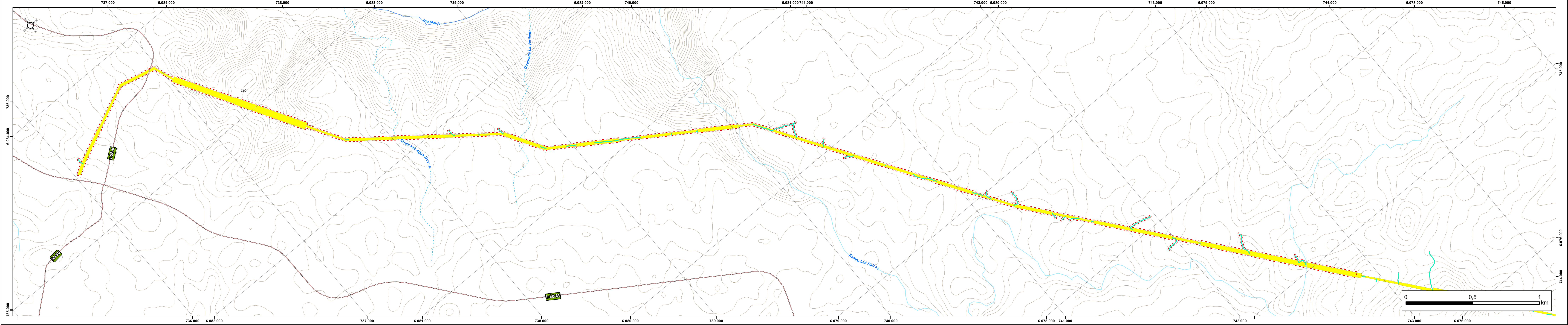


Anexo AD-17 Apéndice 1 PMR_PL01-PLANO_DE_REVEGETACION.

Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo – Constitución

Julio, 2021





SIMBOLOGÍA

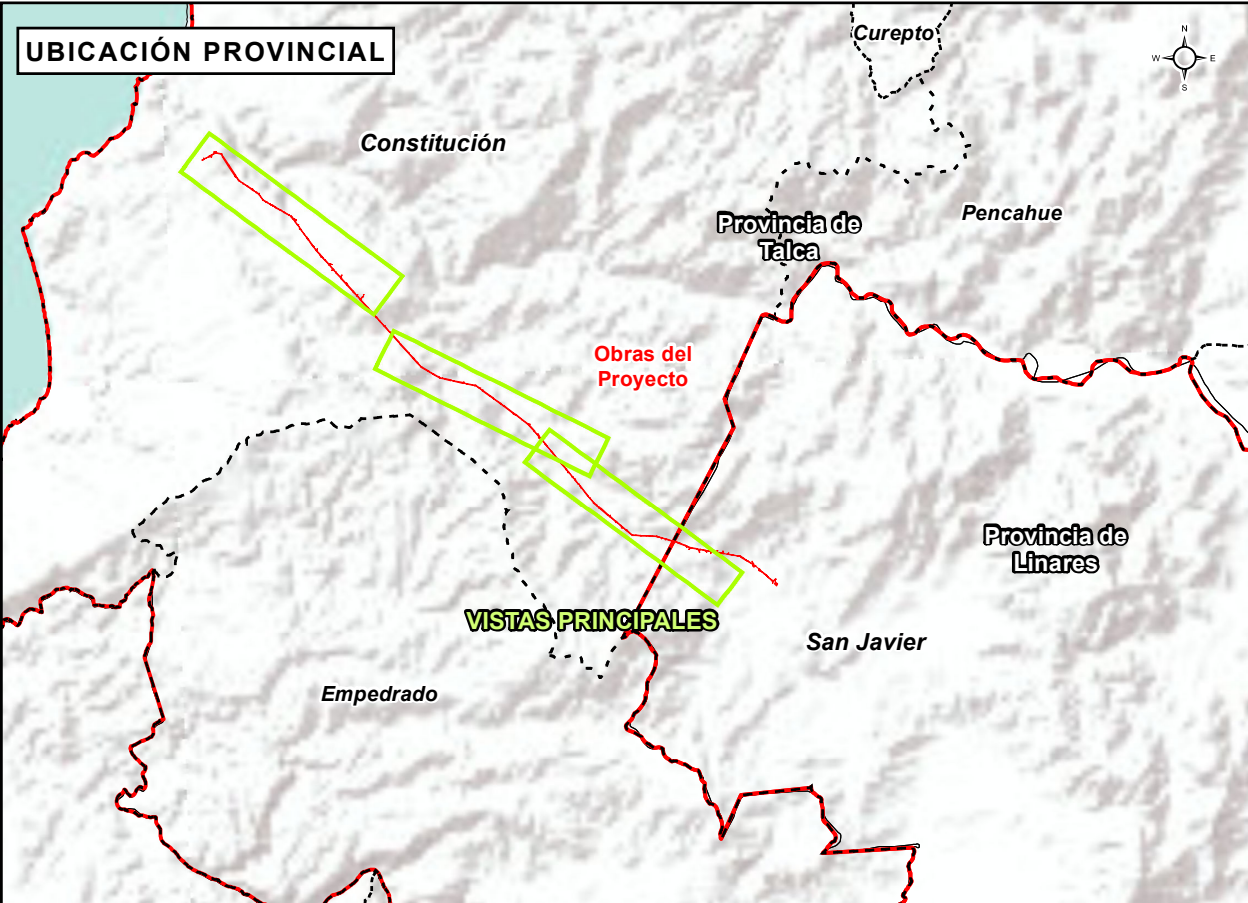
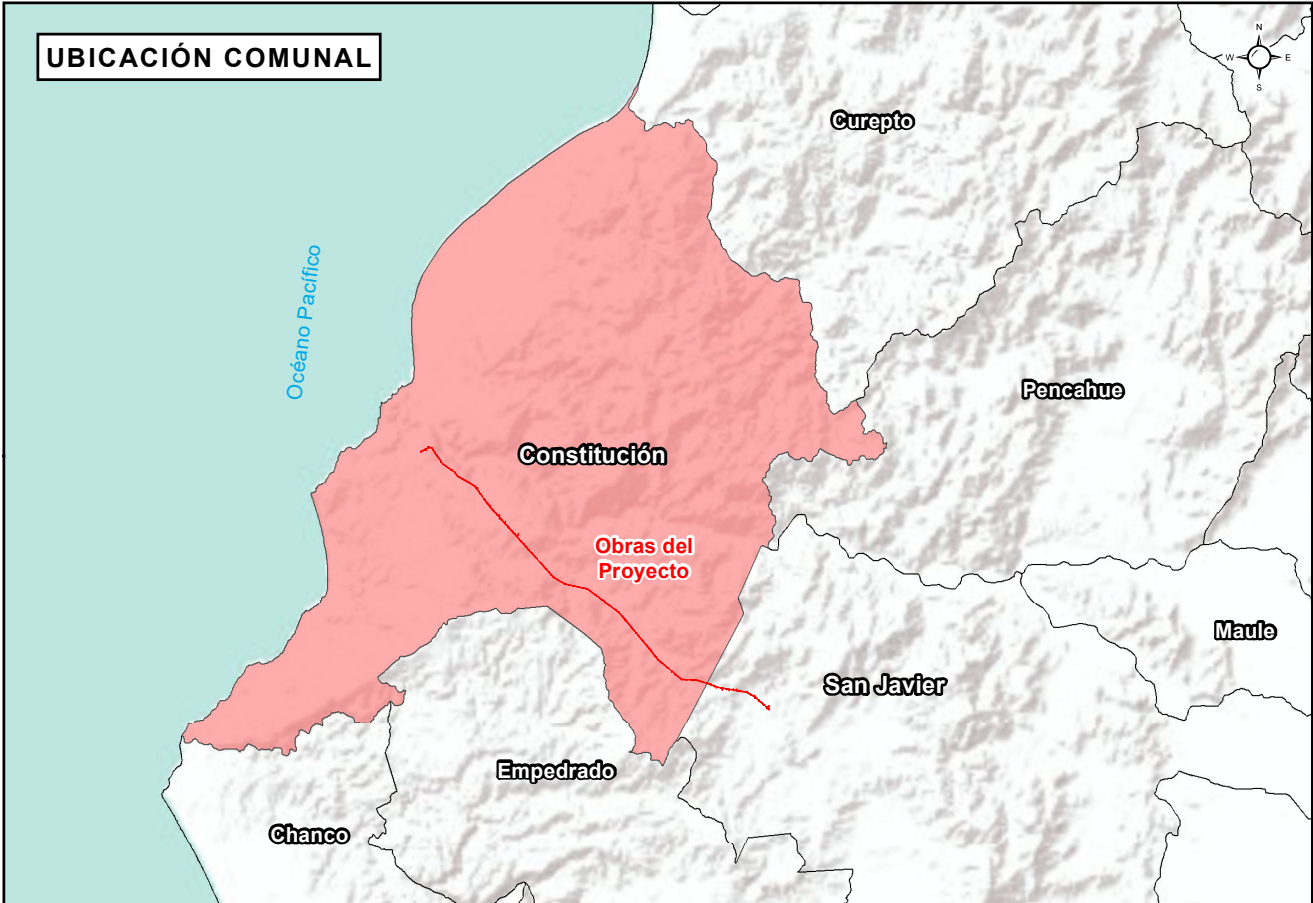
- Cortafuegos
- Revegetación con Especies Herbáceas
- Revegetación con Especies Leñosas

Cartografía Base

- Curvas de Nivel (10 m)
- Caminos
- Límites Comunales
- Límites Provinciales

Red Hidrográfica

- Estero
- Quebrada
- Río



TÍTULO		PLANO DE REVEGETACIÓN		
PLANO		PMR_PL01-PLANO_DE_REVEGETACION.NIRVILO		
REFERENCIA CARTOGRÁFICA				
SISTEMA DE COORDENADAS		:	WGS 1984 UTM HUSO 18 S	
PROYECCIÓN		:	TRANSVERSAL MERCATOR	
REFERENCIA GEODÉSICA		:	DATUM WGS 1984	
UNIDAD		:	METRO	
	DISEÑO	S.P.	JUL 2021	N°PROY
	DIBUJO	S.P.	JUL 2021	2103
	REVISÓ	G.M.	JUL 2021	

PLAN DE REVEGETACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MORFOLOGÍA PLANO DE REVEGETACIÓN			
UBICACIÓN			
REGIÓN		MAULE	
PROVINCIA		TALCA/LINARES	
LUGAR		CONSTITUCIÓN/SAN JAVIER	
INTERESADO	PLAN DE REVEGETACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MORFOLOGÍA		
NIRVILO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.			
RUT	77.324.794-3		
PROYECTO	NUEVA LÍNEA 2x66 KV NUEVA NIRVILO - CONSTITUCIÓN		
ESCALA	1:10.000	SUPERFICIE A REVEGETAR	FECHA
		91,16 HA	JULIO 2021